



Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL — 5-MAR-2024

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Sea $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal tal que $T(x, y, z) = (x, -2y)$. Determine el núcleo de la transformación e indique una base para el mismo.

2. Sean los subespacios vectoriales de $\mathbb{R}^3$:

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}, \quad W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : (x, y, z) = \lambda(a, 2a, 1), \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

Obtenga, si existen, valores reales para a de modo que W sea subespacio vectorial de S . Interprete geoméricamente.

3. Halle la ecuación de todas las elipses de excentricidad $2/3$, que contienen al punto $Q(8, 0)$ y que además son concéntricas con las hipérbolas de asíntotas $y = 2x - 9$, $y = -2x + 7$.

4. Considere el sistema lineal $A\vec{x} = \vec{b}$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ m & 1 & m-1 \\ 1 & 7 & 1 \end{bmatrix}, \quad \vec{b} = \begin{bmatrix} m+1 \\ m \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- a) Indique los valores de $m \in \mathbb{R}$ para que el sistema tenga solución única.
b) Determine el conjunto solución para el caso $m = 0$.

5. Considere la recta y el plano

$$L: \begin{cases} y = 2x, \\ z = 1, \end{cases} \quad \alpha: x + y + z = 9.$$

- a) Halle la ecuación del plano β , que contiene a la recta L y es perpendicular al plano α .
b) Halle la proyección de la recta L sobre el plano α .

Este examen será resuelto y explicado el día lunes 11 a las 13:30 hs. por la Prof. Daniela Pomata.
Los datos para conectarse se encuentran en la página de consulta.

SOLUCIÓN PROPUESTA

1. El núcleo está formado por todos los vectores $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ cuyas imágenes por T correspondan al vector nulo de $\mathbb{R}^2$:

$$(x, -2y) = (0, 0) \implies x = y = 0, \forall z.$$

El núcleo es $\mathcal{N}(T) = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = y = 0\} = \text{gen}\{(0, 0, 1)\}$. Una base para el núcleo es $\{(0, 0, 1)\}$.

2. Tiene que ser $W \subset S$. Luego,

$$\lambda a - \lambda(2a) + \lambda = 0 \Leftrightarrow \lambda(a - 2a + 1) = 0 \Leftrightarrow \lambda(1 - a) = 0 \Leftrightarrow a = 1, \forall \lambda.$$

Cuando $a = 1$, W es un subespacio de S ; geométricamente se trata de una recta (W) contenida en un plano (S).

Otra forma: W representa las rectas paralelas al vector $(a, 2a, 1)$. Para que $W \subset S$, se necesita que dos puntos distintos de W pertenezcan a S . Elegimos arbitrariamente dos valores para λ . Para $\lambda = 0$, el punto es $(0, 0, 0)$ que pertenece a S . Para $\lambda = 1$, obtenemos el punto $(a, 2a, 1)$. Entonces $a - 2a + 1 = 0 \implies a = 1$.

3. La intersección de las asíntotas es el punto $C(4, -1)$. Las elipses son de la forma $\frac{(x-4)^2}{a^2} + \frac{(y+1)^2}{b^2} = 1$. Además Q pertenece a la elipse, de donde resulta

$$\frac{16}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1.$$

Por otra parte, $c/a = \frac{2}{3} \implies c = \frac{2}{3}a$, y $b^2 = a^2 - c^2 = a^2 - \frac{4}{9}a^2 = \frac{5}{9}a^2$.

- Si el eje focal de la elipse es paralelo al eje X , entonces:

$$\frac{16}{a^2} + \frac{1}{\frac{5}{9}a^2} = 1 \implies a^2 = \frac{89}{5} \implies b^2 = \frac{89}{9}.$$

La elipse es

$$\frac{(x-4)^2}{\frac{89}{5}} + \frac{(y+1)^2}{\frac{89}{9}} = 1$$

- Si el eje focal de la elipse es paralelo al eje Y , entonces:

$$\frac{16}{\frac{5}{9}a^2} + \frac{1}{a^2} = 1 \implies a^2 = \frac{149}{5} \implies b^2 = \frac{149}{9}.$$

La elipse es

$$\frac{(x-4)^2}{\frac{149}{9}} + \frac{(y+1)^2}{\frac{149}{5}} = 1$$

4. a) El determinante de A es 6, con independencia del valor de m . Luego el sistema tiene solución única cualquiera sea el valor de m por el teorema de Cramer.

b) Para $m = 0$, resulta $S = \{(1, 0, 0)\}$.

5. a) La recta L es paralela al vector $(-2, 1, 0) \times (0, 0, 1) = (1, 2, 0)$. El plano β es paralelo a este vector y al normal al plano α ; por lo tanto es perpendicular al vector

$$(1, 2, 0) \times (1, 1, 1) = (2, -1, -1).$$

Además el punto $(0, 0, 1) \in L$. Luego

$$\beta: (2, -1, -1) \cdot (x, y, z - 1) = 0 \Leftrightarrow \beta: 2x - y - z + 1 = 0.$$

b) La proyección es la recta que resulta de $\beta \cap \alpha$:

$$\begin{cases} 2x - y - z + 1 = 0, \\ x + y + z = 9. \end{cases} \quad \text{o equivalentemente} \quad \begin{cases} x = \frac{8}{3}, \\ y = \frac{19}{3} - \lambda, \\ z = \lambda, \quad \forall \lambda. \end{cases}$$